

第一章 绪 论

一、小结

本章首先讨论了人工智能的基本概念、发展过程及它的研究内容和途径，最后介绍了人工智能的研究领域。

希望大家通过对这一章的学习，对人工智能这门课有一个初步的了解。

二、主要内容：

1. 什么是人工智能
2. 人工智能是如何发展起来的
3. 人类智能与人工智能的关系如何
4. 人工智能的学派及其争论
5. 人工智能对人类的影响
6. 人工智能的研究和应用领域

三、部分练习题

1.1 什么是人工智能？试从学科和能力两方面加以说明。

从学科角度来看：人工智能是计算机科学中涉及研究、设计和应用智能机器的一个分支。它的近期主要目标在于研究用机器来模仿和执行人脑的某些智能功能，并开发相关理论和技术。

从能力角度来看：人工智能是智能机器所执行的通常与人类智能有关的功能，如判断、推理、证明、识别、感知、理解、设计、思考、规划、学习和问题求解等思维活动

人工智能领域虽然涵盖内容宽泛、但仍缺乏对人工智能的统一定义。

人工智能概念的正式提出源自 **1958 年的美国达特茅斯会议**。

1.2 在人工智能的发展过程中，有哪些思想和思潮起了重要作用？

控制论之父维纳 1940 年主张计算机五原则。他开始考虑计算机如何能像大脑一样工作。系统地创建了控制论，根据这一理论，一个机械系统完全能进行运算和记忆。

帕梅拉·麦考达克(Pamela McCorduck)在她的著名的人工智能历史研究《机器思维》(Machine Who Think, 1979)中曾经指出：在复杂的机械装置与智能之间存在着长期的联系。

著名的英国科学家**图灵（被称为人工智能之父）**，图灵不仅创造了一个简单的通用的非数字计算模型，而且直接证明了计算机可能以某种被理解为智能的方法工作，提出了著名的图灵测试。

数理逻辑从 19 世纪末起就获迅速发展；到 20 世纪 30 年代开始用于描述智能行为。计算机出现后，又在计算机上实现了逻辑演绎系统。

1943 年由生理学家麦卡洛克(McCulloch)和数理逻辑学家皮茨(Pitts)创立的脑模型，即 MP 模型。60-70 年代，联结主义，尤其是对以感知机(perceptron)为代表的脑模型的研究曾出现过热潮，

控制论思想早在 40-50 年代就成为时代思潮的重要部分，影响了早期的人工智能工作者。到 60-70 年代，控制论系统的研究取得一定进展，播下智能控制和智能机器人的种子。

1.3 为什么能够用机器（计算机）模仿人的智能？

物理符号系统的假设：任何一个系统，如果它能够表现出智能，那么它就必定能执行输入符号、输出符号、存储符号、复制符号、建立符号结构、条件性迁移 6 种功能。反之，任何系统如果具有这 6 种功能，那么它就能够表现出智能（人类所具有的智能）。

物理符号系统的假设伴随有 3 个推论。

推论一：既然人具有智能，那么他（她）就一定是一个物理符号系统。

推论二：既然计算机是一个物理符号系统，它就一定能够表现出智能。

推论三：既然人是一个物理符号系统，计算机也是一个物理符号系统，那么我们就能够用计算机来模拟人的活动。

1.4 现在人工智能有哪些学派？它们的认知观是什么？

符号主义 (Symbolicism)，又称为逻辑主义 (Logicism)、心理学派 (Psychologism) 或计算机学派 (Computerism) [其原理主要为物理符号系统（即符号操作系统）假设和有限合理性原理。]

认为人的认知基元是符号，而且认知过程即符号操作过程。认为人是一个物理符号系统，计算机也是一个物理符号系统，因此，我们就能够用计算机来模拟人的智能行为。知识是信息的一种形式，是构成智能的基础。人工智能的核心问题是知识表示、知识推理和知识运用。

专家系统是符号主义的成果。

联结（连接）主义 (Connectionism)，又称为仿生学派 (Bionicsism) 或生理学派 (Physiologism) [其原理主要为神经网络及神经网络间的连接机制与学习算法]

认为人的思维基元是神经元，而不是符号处理过程。认为人脑不同于电脑，并提出联结主义的大脑工作模式，用于取代符号操作的电脑工作模式。

神经网络是联结主义的成果。

行为主义 (Actionism)，又称进化主义 (Evolutionism) 或控制论学派 (Cyberneticsism) [其原理为控制论及感知-动作型控制系统]

认为智能取决于**感知和行动**。认为智能不需要知识、不需要表示、不需要推理；人工智能可以象人类智能一样逐步进化。智能行为只能在现实世界中与周围环境交互作用而表现出来。符号主义、联结主义对真实世界客观事物的描述及其智能行为工作模式是过于简化的抽象，因而是不能真实地反映客观存在的。

1.5 你认为应从哪些层次对认知行为进行研究？

心理活动的最高层级是思维策略，中间一层是初级信息处理，最低层级是生理过程，与此相应的是计算机程序、语言和硬件。研究认知过程的主要任务是探求高层次思维决策与初级信息处理的关系，并用计算机程序来模拟人的思维策略水平，而用计算机语言模拟人的初级信息处理过程。

1.6 人工智能的主要研究和应用领域是什么？其中，哪些是新的研究热点？

人工智能的目的是让机器能够模仿和执行人脑的某些智力功能，以实现某些脑力劳动的机械化。

主要研究和应用领域：问题求解（下棋程序），逻辑推理与定理证明（四色

定理证明), 自然语言理解, 自动程序设计, 专家系统, 机器学习, 神经网络, 机器人学 (星际探索机器人), 模式识别 (手写识别, 汽车牌照识别, 指纹识别), 机器视觉 (机器装配, 卫星图像处理), 智能控制, 智能检索, 智能调度与指挥 (汽车运输高度, 列车编组指挥), 系统与语言工具

新的研究热点:

分布式人工智能与 Agent, 计算智能与进化计算, 数据挖掘与知识发现 (超市市场商品数据分析), 人工生命等。

1.7 什么是图灵实验? 图灵实验说明了什么?

图灵实验可描述如下, 该实验的参加者由一位测试主持人和两个被测试对象组成。其中, 两个被测试对象中一个是人, 另一个是机器。测试规则为: 测试主持人和每个被测试对象分别位于彼此不能看见的房间中, 相互之间只能通过计算机终端进行会话。测试开始后, 由测试主持人向被测试对象提出各种具有智能性的问题, 但不能询问测试者的物理特征。被测试对象在回答问题时, 都应尽量使测试者相信自己是“人”, 而另一位是“机器”。在这个前提下, 要求测试主持人区分这两个被测试对象中哪个是人, 哪个是机器。如果无论如何更换测试主持人和被测试对象的人, 测试主持人总能分辨出人和机器的概率都小于 50%, 则认为该机器具有了智能。

图灵肯定机器是可以思维的, 他认为, 如果一个人在不接触对方的情况下, 通过一种特殊的方式和对方进行一系列问答, 如果在相当长的一段时间内, 他无法通过这些问题判断对方是人还是计算机, 那就可以认为这台计算机具有同人相当的智力, 即这台计算机是可以思维的。

第二章 知识表示

一、小结

1. **状态空间法**是一种基于**解答空间**的问题表示和求解方法, 它是以**状态**和**操作符 (算符)**为基础的, 即以状态和操作符 (算符) 来表示问题。在利用状态空间图表示时, 我们从**某个初始状态开始, 每次加一个操作符, 递增地建立起操作符的试验序列, 直到达到目标状态为止**。由于状态空间法需要扩展过多的节点, 容易出现“组合爆炸”, 因而只适用于表示比较简单的问题。
2. **问题归约法**从目标(要解决的问题)出发, **逆向**推理, 通过一系列变换把初始问题变换为子问题集合和子-子问题集合, 直至最后归约为一个平凡的本原问题集合。这些本原问题的解可以直接得到从而解决了初始问题, 用与或图来有效地说明问题归约法的求解途径。
3. **谓词逻辑法**采用谓词合式公式和一阶谓词演算把要解决的问题变为一个有待证明的问题, 然后采用消解定理和消解反演来证明一个新语句是从已知的正确语句导出的, 从而证明这个新语句也是正确的。
4. **语义网络**是知识的一种图解表示, 它由节点和弧线或链线组成。节点用于表示实体、概念和情况等, 弧线用于表示节点间的关系。

二、主要内容

1、状态空间法

- 2、问题归约法
- 3、谓词逻辑法
- 4、语义网络法
- 5、框架（仅需要了解概念）

三、练习题

2.1 什么是知识？有哪几种主要的知识分类方法？

解：知识是人们在改造客观世界的实践中积累起来的认识和经验；知识是对信息进行智能性加工中形成的对客观世界规律性的认识（知识 $\neq$ 信息）。

分类：

按适用范围：常识性知识、领域性知识

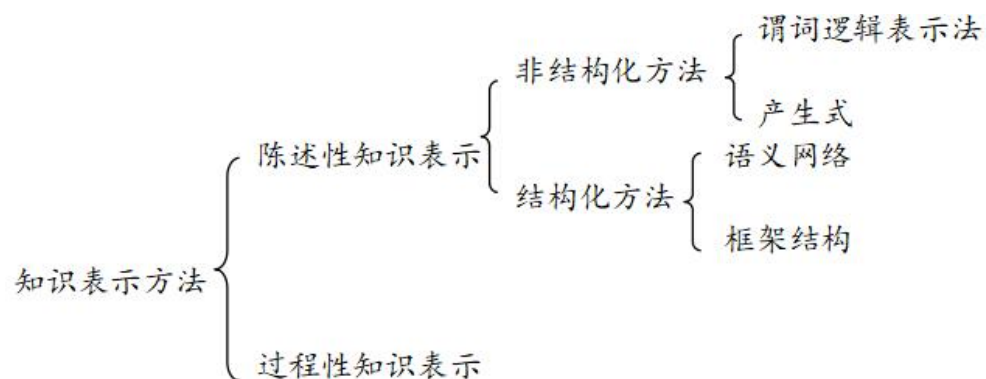
按作用效果：陈述性知识、过程性知识、控制性知识

按确定性：确定性知识、不确定性知识

2.2 什么是知识表示？知识表示有哪些要求？

解：知识表示就是对知识的描述，即用一些约定的符号把知识编码成一组可以被计算机直接识别，并便于系统使用的数据结构，是搜索的重要基础。

知识表示的目的就是要解决人类知识在计算机中的表示与存储的问题。



要求：表示能力，可利用性，可组织性与可维护性，可理解性和可实现性。

2.3 知识表示的几种方法简介

状态空间法

基于解答空间的问题表示和求解方法就是**状态空间法**，它是以**状态**和**算符** (operator)为基础来表示和求解问题的。

状态 (state)：为描述某类不同事物间的差别而引入的一组最少变量 $q_0, q_1, \dots, q_n$ 的有序集合。

算符 (operator)：把问题从一种状态变换为另一种状态的手段。算符可为走步、过程、规则、数学算子、运算符号或逻辑符号等。算符是状态空间表示法中用来改变状态的重要手段。

问题的状态空间：是一个表示该问题全部可能状态及其关系的图。它包含三种说明的集合，即三元状态 (S, F, G)

对一个问题的状态描述，必须确定 3 件事：

- (1) 该状态描述方式，特别是初始状态描述；
- (2) 操作符集合及其对状态描述的作用；

(3) 目标状态描述的特性。

经典问题：

1、传教士野人问题（Missionaries& Cannibals Problem, MC 问题）

有三个传教士 M 和三个野人 C 过河，只有一条能装下两个人的船。如果在河的一方（含船上），野人的人数大于传教士的人数，那么传教士就会有危险，你能不能提出一种安全的渡河方案呢？

2、有一个农夫带一匹狼、一只羊和一棵白菜过河（从河的北岸到南岸）。如果没有农夫看管，则狼要吃羊，羊要吃白菜。但是船很小，只够农夫带一样东西过河，你能不能提出一种安全的渡河方案呢？

3、推销员旅行问题（旅行商问题）

一个推销员计划出访推销产品。他从一个城市（如 A）出发，访问每个城市一次，且最多一次，然后返回城市 A。要求寻找最短路线。

问题归约法

已知问题的描述，通过一系列变换把此问题最终变为一个子问题集合；这些子问题的解可以直接得到，从而解决了初始问题。

该方法也就是从目标(要解决的问题)出发逆向推理，建立子问题以及子问题的子问题，直至最后把初始问题归约为一个平凡的本原问题集合。这就是问题归约的实质。（即将子问题或子子问题汇总成原问题）

问题归约法的组成部分：

- (1) 一个初始问题描述；
- (2) 一套把问题变换为子问题的操作符；
- (3) 一套本原问题描述。

与或图：

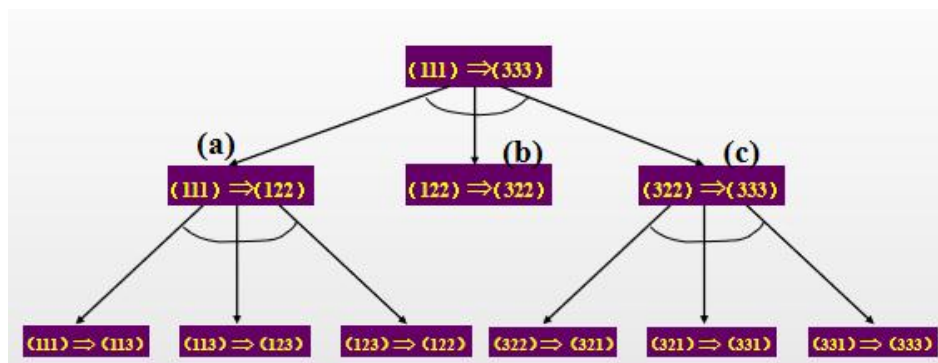
或节点，只要解决某个问题就可解决其父辈问题的节点集合；

与节点，只有解决所有子问题，才能解决其父辈问题的节点集合；

终叶节点，是对应于本原问题的节点（即终端叶节点与本原问题相互对应）

经典问题：

1、3（或 4）圆盘梵塔难题



谓词逻辑法

谓词逻辑法采用**谓词合式公式**和**一阶谓词演算**把要解决的问题变为一个有待证明的问题,然后采用**消解原理**和**消解反演**来证明一个新语句是从已知的正确语句导出的,从而证明新语句也是正确的。

用于刻画个体的性质、状态和个体之间关系的语言成分就是**谓词**。

采用消解反演从已知条件集合 S 证明结论 G 的步骤:

- 将 S 化为子句集;
- 将 G 的否定 $\neg G$ 化为子句集;
- 将通过步骤 1 和 2 得到的子句合并成一个集合 T ;
- 不断进行消解,并将得到的消解式加入 T 中,直到产生一个空子句 NIL 为止。

基本符号: 谓词符号、变量符号、函数符号、常量符号、括号和逗号。

原子公式 = 谓词 + 项, 如: $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。

项: 常量符号、变量和函数。

连词: 合取、析取、蕴涵、非、等价联结词。

关于五个联结词的约定:

- 结合力的强弱顺序: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
- 连接词相同时, 从左至右运算

量词: 全称量词、存在量词

合式公式的递归定义:

1. 原子谓词公式是合式公式
2. 若 A 为合式公式, 则 $\neg A$ 也是一个合式公式。
3. 若 A 和 B 都是合式公式, 则 $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$ 和 $(A \leftrightarrow B)$ 也都是合式公式。
4. 若 A 是合式公式, x 为 A 中的自由变元, 则 $(\forall x) A$ 和 $(\exists x) A$ 都是合式公式。
5. 只有按上述 (1) 至 (4) 规则求得的那些公式, 才是合式公式。

语义网络法

语义网络是知识的一种结构化图解表示, 它由节点和弧线组成。节点用于表示实体、概念和情况等, 节点之间的弧线用于表示节点间的关系。

逻辑谓词和语义网络实际上等效。

框架表示法

框架是一种结构化表示法, 通常采用语义网络中的节点-槽-值表示结构。

<框架名>

<槽名 1><槽值 1> | <侧面名 11><侧面值 111, 侧面值 112, ...>

<槽名 2><槽值 2> | <侧面名 21><侧面值 211, 侧面值 212, ...>

... ..

<槽名 k><槽值 k> | <侧面名 k1><侧面值 k11, 侧面值 k12, ...>

2.4 什么是推理？它有哪些分类方法？

解：推理是由具体事例归纳出一般规律，或者根据已有的知识推出新的结论的思维过程。

分为演绎法和归纳法。

2.5 推理中的控制策略包括哪几个方面的内容？主要解决哪些问题？

解：包括推理策略和搜索策略

推理策略主要解决推理方向，求解策略，限制策略，冲突消解策略等

搜索策略主要解决推理线路，推理效果，推理效率等问题

推理方向 (Inference Direction):

Facts $\rightarrow$ Conclusions (Forward chain, Data-driven)

Facts $\leftarrow$ Conclusions (Backward chain, Goal-driven)

Facts $\leftrightarrow$ Conclusions (Bi-directional)

2.6 什么是命题？什么是命题的真值？

解：一个陈述句称为一个断言，凡有真假意义的断言称为命题。

命题的意义通常称为真值，当命题的意义为真时，则称该命题的真值为真。

2.7 什么是论域？什么是谓词

解：论域是由所讨论对象之全体构成的非空集合。论域中的元素称为个体，论域也常称为个体域。

在谓词逻辑中，命题是用谓词来表示的。一个谓词可分为谓词名和个体两部分。

2.8 什么是自由变元？什么是约束变元？

解：当一个谓词公式含有量词时，区分个体变元是否受量词的约束是很重要的。通常，把位于量词后面的单个谓词或者用括弧括起来的合式公式称为该量词的辖域，辖域内与量词中受约束的变元称为约束变元，不受约束的变元称为自由变元。

2.9 设有如下语句，请用相应的谓词公式分别把他们表示出来：

(1) 有的人喜欢梅花，有的人喜欢菊花，有的人既喜欢梅花又喜欢菊花。

解：定义谓词

$P(x)$: x 是人

$L(x, y)$: x 喜欢 y

其中， y 的个体域是{梅花，菊花}。

将知识用谓词表示为：

$(\exists x) (P(x) \rightarrow L(x, \text{梅花}) \vee L(x, \text{菊花}) \vee (L(x, \text{梅花}) \wedge L(x, \text{菊花})))$

(2) 有人每天下午都去打篮球。

解：定义谓词

$P(x)$: x 是人

$B(x)$: x 打篮球

$A(y)$: y 是下午

将知识用谓词表示为：

$$(\exists x)(\forall y)(A(y) \rightarrow B(x) \wedge P(x))$$

(3) 新型计算机速度又快，存储容量又大。

解：定义谓词

NC(x)：x 是新型计算机

F(x)：x 速度快

B(x)：x 容量大

将知识用谓词表示为：

$$(\forall x)(NC(x) \rightarrow F(x) \wedge B(x))$$

(4) 不是每个计算机系的学生都喜欢在计算机上编程序。

解：定义谓词

S(x)：x 是计算机系学生

L(x, programming)：x 喜欢编程序

U(x, computer)：x 使用计算机

将知识用谓词表示为：

$$\neg (\forall x)(S(x) \rightarrow L(x, programming) \wedge U(x, computer))$$

(5) 凡是喜欢编程序的人都喜欢计算机。

解：定义谓词

P(x)：x 是人

L(x, y)：x 喜欢 y

将知识用谓词表示为：

$$(\forall x)(P(x) \wedge L(x, programming) \rightarrow L(x, computer))$$

2.10 什么是产生式？它的基本形式是什么？代表什么含义？

解：“产生式”由美国数学家波斯特 (E. POST) 在 1934 年首先提出，它根据串代替规则提出了一种称为波斯特机的计算模型，模型中的每条规则称为产生式。

产生式的基本形式 $P \rightarrow Q$ 或者 IF P THEN Q。P 是产生式的前提，也称为前件，它给出了该产生式可否使用的先决条件，由事实的逻辑组合来构成；Q 是一组结论或操作，也称为产生式的后件，它指出当前题 P 满足时，应该推出的结论或应该执行的动作。产生式的含义如果前提 P 满足，则可推出结论 Q 或执行 Q 所规定的操作。

2.11 产生式表示的特征是什么？

解：优点：自然性、模块性、有效性

缺点：效率低性、不方便表示结构性知识的有向图

2.12 何谓语义网络？它有哪些基本的语义关系？

解：语义网络：用实体以及语义关系来表达知识的有向图。

基本的语义关系：

- ① 实例关系 (ISA) : (是一个) (一个事物是另一个事物的具体例子)
- ② 分类关系 (AKO) : (是一种) 子类与超类
- ③ 成员关系 (A-member-of) : 是一名
- ④ 属性关系 : Have 有、Can 能、Age 年龄
- ⑤ 包含关系 part-of-部分 (不具备属性)
- ⑥ 位置关系 : Before, after
- ⑦ located-on located-under located-outside located-at
located-inside
- ⑧ 相近关系 similar-to 相似 near-to 接近

2.13 试述语义网络中求解问题的一般过程

解：语义网络的推理过程主要有两种，一种是继承，另一种是匹配。

继承是指把对事物的描述从抽象节点传递到具体节点。

匹配是指在知识库的语义网络中寻找与待求解问题相符的语义网络模式。

2.14 试述语义网络表示法的特点

解：结构性、联想性、自然性

缺点：非严格性，复杂性

2.15 简述四种知识表示方法知识之间的区别和联系。

方法	初始问题	算符	目标	结果
状态空间	状态	算符	目标状态	解答路径 (path)
问题归约	节点	弧线	节点	解答树 (tree)
谓词逻辑	合式公式	子句集 置换合一 消解反演	根节点	NIL
语义网络	节点	链	目标网络	语义网络

第三章 搜索推理技术

一、小结

盲目搜索小结：

- 按照事先规定的路线进行搜索。
 - 广度优先搜索是按“层”进行搜索的，先进入 OPEN 表的节点先被考察
 - 深度优先搜索是沿着纵深方向进行搜索的，后进入 OPEN 表的节点先被考察
- 按已经付出的代价决定下一步要搜索的节点
 - 代价树的广度优先
 - 代价树的深度优先

启发式搜索小结：

- 启发式策略就是利用与问题有关的启发信息进行搜索的策略。
- 利用估价函数来估计待搜索节点的希望程度，并以此排序。估价函数一般由两部分组成： $f(n)=g(n)+h(n)$ ， $g(n)$ 是从初始节点到节点 n 已付出的实际代价， $h(n)$ 是从节点 n 到目的节点的最佳路径的估计代价。 $h(n)$ 体现了搜索的启发信息。
- 在 $f(n)$ 中， $g(n)$ 的比重越大，越倾向于宽度优先搜索，而 $h(n)$ 的比重越大，表示启发性越强。 $g(n)$ 的作用一般是不可忽略的，保持 $g(n)$ 项就保持了搜索的宽度优先成分，这有利于搜索的完备性，但会影响搜索的效率。

二、主要内容

1、经典搜索推理技术

1.1 图搜索技术

1.2 消解反演

2、高级搜索推理技术

规则演绎系统

3、产生式系统（了解）

（一）图搜索技术

1、图搜索过程

- (1) 把初始节点 S_0 放入 OPEN 表，并建立目前只包含 S_0 的图，记为 G
- (2) 检查 OPEN 表是否为空，若为空则问题无解，退出
- (3) 把 OPEN 表的第一个节点取出放入 CLOSED 表，记该节点为 n
- (4) 考察 n 是否为目标节点。如是，则问题得解，退出
- (5) 扩展节点 n ，生成一组子节点。把其中不是节点 n 先辈的那些节点记作集合 M ，并把这些子节点作为节点 n 的子节点加入 G 中
- (6) 针对 M 中子节点的不同情况，分别进行处理
 - a. 对于那些未曾在 G 中出现过的 M 成员设置一个指向父节点（即 n ）的指针，并把它放入 OPEN 表

b. 对于那些先前已在 G 中出现过的 M 成员, 确定是否需要修改它指向父节点的指针

c. 对于那些先前已在 G 中出现并且已经扩展了的 M 成员, 确定是否需要修改其后继节点指向父节点的指针

(7) 按某种搜索策略对 OPEN 表中的节点进行排序

(8) 转第(2)步

2、盲目搜索

■ 概念

- 没有启发信息的一种搜索形式(按预定的控制策略进行搜索, 在搜索过程中获得的中间信息不用来改进控制策略)
- 一般只适用于求解比较简单的问题

■ 特点

- 不需重排 OPEN 表

■ 种类

- 宽度优先
- 深度优先
- 等代价搜索

2.1、宽度优先搜索策略算法

- (1) 把初始节点 S, 放入 OPEN 表;
- (2) 如果 OPEN 表为空, 则问题无解, 退出;
- (3) 把 OPEN 表的第一个节点(记为 n) 取出放入 CLOSED 表;
- (4) 考察节点 n 是否为目标节点。若是, 则求得了问题的解, 退出;
- (5) 若节点 n 不可扩展, 则转第(2)步;
- (6) 扩展节点 n, 将其子节点放入 OPEN 表的末端, 并为每一个子节点都配置指向父节点的指针, 然后转第(2)步。

2.2、深度优先搜索策略算法

- (1) 把起始节点 S 放到未扩展节点 OPEN 表中。如果此节点为一目标节点, 则得到一个解。
- (2) 如果 OPEN 为一空表, 则失败退出。
- (3) 把第一个节点(节点 n) 从 OPEN 表移到 CLOSED 表。
- (4) 如果节点 n 的深度等于最大深度, 则转向(2)
- (5) 扩展节点 n, 产生其全部后裔, 并把它放入 OPEN 表的前端, 如果没有后裔, 则转向(2)
- (6) 如果后继节点中有任一个为目标节点, 则求得一个解, 成功退出, 否则, 转向(2)

说明:

宽度优先搜索和深度优先搜索均没有使用与求解问题相关的经验信息。

2.3、有界深度优先搜索

基本思想：对深度优先搜索引入搜索深度的界限（设为 dm ），当搜索深度达到了深度界限，而仍未出现目标节点时，就换一个分支进行搜索。

2.4、等代价搜索算法

- (1) 把起始节点 S 放到未扩展节点表 $OPEN$ 中。如果此起始节点为一目标节点，则求得一个解；否则令 $g(S)=0$ ；
- (2) 如果 $OPEN$ 是个空表，则没有解而失败退出；
- (3) 从 $OPEN$ 表中选择一个节点 i ，使其 $g(i)$ 为最小。如果有几个节点都合格，那么就要选择一个目标节点作为节点 i (要是目标节点的话)；否则，就从中选一个作为节点 i 。把节点 i 从 $OPEN$ 表移至扩展节点表 $CLOSED$ 中；
- (4) 如果节点 i 为目标节点，则求得一个解；
- (5) 扩展节点 i 。如果没有后继节点，则转向第 (2) 步；
- (6) 对于节点 i 的每个后继节点 j ，计算 $g(j)=g(i)+c(i, j)$ ，并把所有后继节点 j 放进 $OPEN$ 表。提供回到节点 i 的指针；
- (7) 转向第 (2) 步。

2.4.1 代价树的广度优先搜索

- (1) 把初始节点 S_0 放入 $OPEN$ 表，令 $g(S_0)=0$ 。
- (2) 如果 $OPEN$ 表为空，则问题无解，退出。
- (3) 把 $OPEN$ 表的第一个节点（记为节点 n ）取出放入 $CLOSED$ 表。
- (4) 考察节点 n 是否为目标节点。若是，则求得了问题的解，退出。
- (5) 若节点 n 不可扩展，则转第 2 步。
- (6) 扩展节点 n ，为每一个子节点都配置指向父节点的指针，计算各子节点的代价，并将各子节点放入 $OPEN$ 表中。按各节点的代价对 $OPEN$ 表中的全部节点进行排序（按从小到大的顺序），然后转第 2 步。

2.4.2 代价树的深度优先搜索

- (1) 把初始节点 S_0 放入 $OPEN$ 表，令 $g(S_0)=0$ 。
- (2) 如果 $OPEN$ 表为空，则问题无解，退出。
- (3) 把 $OPEN$ 表的第一个节点（记为节点 n ）取出放入 $CLOSED$ 表。
- (4) 考察节点 n 是否为目标节点。若是，则求得了问题的解，退出。
- (5) 若节点 n 不可扩展，则转第 2 步。
- (6) 扩展节点 n ，将其子节点按代价从小到大的顺序放到 $OPEN$ 表中的前端，并为每一个子节点都配置指向父节点的指针，然后转第 2 步。

3、启发式搜索

3.1、有序搜索算法（A 算法）

- (1) 把起始节点 S 放在 $OPEN$ 表中，计算 $f(s)$ 并把其值与节点 S 联系起来。
- (2) 如果 $OPEN$ 是个空表，则失败退出，无解。
- (3) 从 $OPEN$ 表中选择一个 f 值最小的节点 i 。结果有几个节点合格，当其中有一个为目标节点时，则选择此目标节点，否则就选择其中任一个节点作为节点 i 。
- (4) 把节点 i 从 $OPEN$ 表中移出，并把它放入 $CLOSED$ 的扩展节点表中。

- (5) 如果 i 是个目标节点, 则成功退出, 求得一个解。
- (6) 扩展节点 i , 生成其全部后继节点, 对于 i 的每一个后继节点 j :
- (a) 计算 $f(j)$ 。
 - (b) 如果 j 既不在 OPEN 表中, 又不在 CLOSED 表中, 则用估价函数 f 把它添入 OPEN 表, 从 j 加一指向其父辈节点 i 的指针, 以便一旦找到目标节点时记住一个解答路径。
 - (c) 如果 j 已在 OPEN 表上或 CLOSED 表上, 则比较刚刚对 j 计算过的 f 值和前面计算过的该节点在表中的 f 值。如果新的 f 值较小, 则
 - ① 以此新值取代旧值。
 - ② 从 j 指向 i , 而不是指向它的父辈节点。
 - ③ 如果节点 j 在 CLOSED 表中, 则把它移回 OPEN 表。

3.2、A*算法过程

- (1) 把 S 放入 OPEN 表, 记 $f=h$, 令 CLOSED 为空表。
- (2) 重复下列过程, 直至找到目标节点止。若 OPEN 为空表, 则宣告失败。
- (3) 选取 OPEN 表中未设置过的具有最小 f 值的节点为最佳节点 BESTNODE, 并把它放入 CLOSED 表。
- (4) 若 BESTNODE 为一目标节点, 则成功求得一解。
- (5) 若 BESTNODE 不是目标节点, 则扩展之, 产生后继节点 SUCCSSOR。
- (6) 对每个 SUCCSSOR 进行下列过程:
 - (a) 建立从 SUCCSSOR 返回 BESTNODE 的指针。
 - (b) 计算 $g(SUC)=g(BES)+k(BES, SUC)$ 。
 - (c) 如果 $SUCCSSOR \in OPEN$, 则称此节点为 OLD, 并把它添至 BESTNODE 的后继节点表中。
 - (d) 比较新旧路径代价。如果 $g(SUC) < g(OLD)$, 则重新确定 OLD 的父辈节点为 BESTNODE, 记下较小代价 $g(OLD)$, 并修正 $f(OLD)$ 值。
 - (e) 若至 OLD 节点的代价较低或一样, 则停止扩展节点。
 - (f) 若 SUCCSSOR 不在 OPEN 表中, 则看其是否在 CLOSED 表中。
 - (g) 若 SUCCSSOR 在 CLOSE 表中, 则转向 c。
 - (h) 若 SUCCSSOR 既不在 OPEN 表中, 又不在 CLOSED 表中, 则把它放入 OPEN 表中, 并添入 BESTNODE 后裔表, 然后转向 (7)
- (7) 计算 f 值。
- (8) GO LOOP

说明:

- 1、A 算法不一定能获得最优解, 但 A*算法可以保证获得最优解。
- 2、如果对所有的结点 n_i 和它的一个后继结点 n_j , 有 $h(n_i) - h(n_j) \leq c(n_i, n_j)$, 其中 $h(t) = 0$ (t 为任一目标结点), 则称 h 满足单调性质。上式也可写成:

$$h(n_i) \leq h(n_j) + c(n_i, n_j)$$

- 3、定理: 如何 h 满足单调限制, 则 A*算法扩展的结点序列的 f 值是非递减的。

4、基于规则的演绎推理

是一种直接的推理方法，它不像消解反演把知识转化为子句集，而是把有关问题的知识和信息划分为规则和事实两种类型。

规则由包含蕴含形式的表达式表示，事实由无蕴含形式的表达式表示，并画出相应的与或图，然后通过规则进行演绎推理。

规则演绎系统可以分为规则正向演绎推理、规则逆向演绎系统和规则双向演绎系统。

规则正向演绎系统是从事实到目标进行操作的，即从状况条件到动作进行推理的，也就是从 if 到 then 的方向进行推理的。

- 事实表达式变换为与或形
- 与或图的 F 规则变换
- 正向演绎系统限制目标表达式为由文字析取组成的表达式

规则逆向演绎系统是从 then 向 if 进行推理的，即从目标或动作向事实或状况条件进行推理的。

- 目标表达式的与或形式
- 与或图的 B 规则变换
- 作为终止条件的事实节点的一致解图（事实表达式均限制为文字合取形）

项目	正向推理	逆向推理
推理方向	从 if 部分向 then 部分推理的过程,它是从事实或状况向目标或动作进行操作的	从 then 部分向 if 部分推理的过程,它是从目标或动作向事实或状况进行操作的
目标表达式	文字的析取	任意形式
事实表达式	任意形式	文字的合取

双向推理组合了正向推理和逆向推理的优点，克服了各自的缺点，具有更高的搜索求解效率。

盲目搜索算法及其特征小结

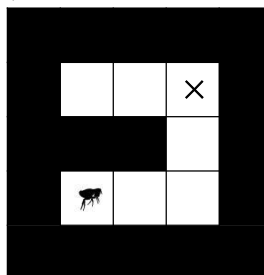
算法	时间复杂度	空间复杂度	最优性	完备性	基础算法
DFS(Depth-First Search)深度优先搜索	$O(b^m)$	$O(bm)$	No	No	
DLS(Depth-Limited Search)有界深度优先搜索	$O(b^l)$	$O(bl)$	No	No	DFS
IDS(Iterative Deepening Search)迭代深化搜索	$O(b^d)$	$O(bd)$	Yes	No	DLS

BFS(Breadth-First Search)宽度优先搜索	$O(b^d)$	$O(b^d)$	Yes	Yes	
BIDI(Bidirectional Search Algorithm)双向搜索算法	$O(b^{d/2})$	$O(b^{d/2})$	Yes	Yes	BFS
UCS(Uniform-Cost Search)代价一致搜索	$O(b^d)$	$O(b^d)$	Yes	Yes	BFS
说明:	b , 分支系数; d , 解在树中的深度; m , 树的深度; l , 限定搜索深度				
完备性(Completeness):	算法能否找到通往任意目标结点的路径				
最优性(Optimality)	算法能否找到代价最小的解				

算法优点：每一种图搜索算法都有其优点和缺点。例如，如果图的分支系数很小，那么 BFS 就是最佳选择。如果树的深度很大，同时又知道目标结点很浅，那么 IDS 就是一个很好的选择。如果图是带权的，那么就应该使用 UCS，因为它一定能找到最佳的解，而 DFS 和 BFS 却不一定能找到。

三、练习题（示例）

- 1、八数码难题——宽度优先搜索
- 2、八数码难题——深度优先搜索
- 3、八数码难题——A 算法搜索
- 4、八数码难题——A*算法搜索
- 5、OPEN 表和 CLOSED 表阐述各种不同搜索算法的主要区别？
- 6、请使用 A*算法求解如下图所示的跳蚤问题。说明：起点为图中跳蚤所在的位置、目标点为×；图中黑色方格区域为墙；跳蚤可沿垂直和水平方向移动，且跳蚤可跳上墙并在墙顶上正常移动；在迷宫中或墙顶上移动一步的代价均相同且为 1，跳蚤跳上墙的代价为 2、跳下墙的代价为 1。要求：定义启发式函数 $h(n)$ ，并给出用这个启发函数产生的搜索树。



【思路分析】用二元组 (x, y) 表示状态，其中 x 表示水平位置， y 表示垂向位置，左下点为 $(0, 0)$ 。定义操作算符顺序：左移、上移、右移、下移。

设 $h(x)$ = 当前位置与目标点之间的曼哈顿距离，估价函数 $f(x) = g(x) + h(x)$ ，
(搜索树自己完成)

7、对旅行商问题，定义两个 h 函数（非零），讨论这两个函数是否都在 h^* 的下界范围及求解结果。并给出利用这两个启发函数求解五城市问题。

答：定义 $h_1 = n * k$ ，其中 n 是还未走过的城市数， k 是还未走过的城市间距离的最

小值。 $h_2 = \sum_{i=1}^n k_i$ 其中 n 是还未走过的城市数， k_i 是还未走过的城市间距离中 n

个最小的距离。显然这两个 h 函数均满足 A^* 条作

不确定性推理（主观 Bayes）

- 不确定性推理
- 概率推理
- 主观贝叶斯方法

【练习题】

1.：设有如下知识：

r1: if E1 then (2, 0.001) H1

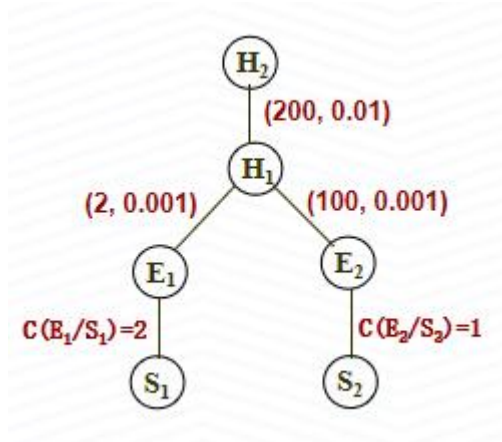
r2: if E2 then (100, 0.001) H1

r3: if H1 then (200, 0.01) H2

已知： $P(H_1) = 0.09$ $P(H_2) = 0.01$

$C(E_1/S_1) = 2$ $C(E_2/S_2) = 1$

求： $P(H_2/S_1, S_2) = ?$ （或 $O(H_2/S_1, S_2) = ?$ ）



(解)

参见教学 PPT

2、设有规则：

R1: IF E1 THEN (20, 1) H

R2: IF E2 THEN (300, 1) H

已知证据 E1 和 E2 必然发生，并且 $P(H)=0.03$ ，求 H 的后验概率。

[解]

因为 $P(H)=0.03$ ，则 $O(H)=0.03/(1-0.03)=0.030927$

根据 R1 有

$$O(H|E_1)=LS_1 \times O(H)=20 \times 0.030927=0.6185$$

根据 R2 有

$$O(H|E_2)=LS_2 \times O(H)=300 \times 0.030927=9.2781$$

那么

$$\begin{aligned} O(H|E_1E_2) &= \frac{O(H|E_1)}{O(H)} \times \frac{O(H|E_2)}{O(H)} \times O(H) \\ &= \frac{0.6185}{0.030927} \times \frac{9.2781}{0.030927} \times 0.030927 = 185.55 \end{aligned}$$

所以 H 的后验概率为

$$P(H|E_1E_2) = \frac{O(H|E_1E_2)}{1 + O(H|E_1E_2)} = \frac{185.55}{1 + 185.55} = 0.99464$$

3、设有规则：

R1: IF E1 THEN (65, 0.01) H

R2: IF E2 THEN (300, 0.0001) H

已知： $P(E_1|S_1)=0.5$ ， $P(E_2|S_2)=0.02$ ，

$P(H)=0.01$ ， $P(E_1)=0.1$ ， $P(E_2)=0.03$

求： $P(H|S_1S_2)$

[解] 根据 R1，因为 $P(E_1|S_1)=0.5 > P(E_1)=0.1$ ，则有

$$P(H|E_1) = \frac{LS \cdot P(H)}{(LS-1)P(H)+1} = \frac{65 \times 0.01}{64 \times 0.01 + 1} = 0.3963414$$

$$P(H|S_1) = P(H) + \frac{P(H|E_1) - P(H)}{1 - P(E_1)} \times [P(E_1|S_1) - P(E_1)] = 0.1817$$

根据 R2，因为 $P(E_2|S_2)=0.02 < P(E_2)=0.03$ ，则有

$$P(H|\neg E_2) = \frac{LN \cdot P(H)}{(LN-1)P(H)+1} = \frac{0.0001 \times 0.01}{-0.9999 \times 0.01 + 1} = 0.000001$$

$$P(H|S_2) = P(H|\neg E_2) + \frac{P(H) - P(H|\neg E_2)}{P(E_2)} \times P(E_2|S_2) = 0.006667$$

根据上面的计算，因为：

$$O(H) = \frac{P(H)}{1 - P(H)} = \frac{0.01}{1 - 0.01} = 0.010101$$

$$O(H|S_1) = \frac{P(H|S_1)}{1 - P(H|S_1)} = \frac{0.1817}{1 - 0.1817} = 0.222$$

$$O(H|S_2) = \frac{P(H|S_2)}{1 - P(H|S_2)} = \frac{0.006667}{1 - 0.006667} = 0.006712$$

则有

$$O(H|S_1S_2) = \frac{O(H|S_1)}{O(H)} \times \frac{O(H|S_2)}{O(H)} \times O(H) = 0.1475$$

$$P(H|S_1S_2) = \frac{O(H|S_1S_2)}{1 + O(H|S_1S_2)} = 0.12854$$

第四章 计算智能

一、小结

计算智能就是受自然界（生物界）规律的启迪，根据其原理，模仿设计求解问题的算法。目前这方面的内容很多，如神经网络、进化计算、人工生命、群集智能技术、人工免疫系统技术等领域，它的研究和发展正是反映了当代科学技术多学科交叉与集成的重要发展趋势。

计算智能与人工智能的区别和关系

计算智能：生物智能的计算模拟，是一种智力方式的低层认知，它与人工智能的区别只是认知层次从中层下降至低层而已。中层系统含有知识，低层系统则没有。当一个系统只涉及数值（低层）数据，含有模式识别部分，不应用人工智能意义上的知识，而且能够呈现出：

- (1) 计算适应性；
- (2) 计算容错性；
- (3) 接近人的速度；
- (4) 误差率与人相近，

则该系统就是计算智能系统。

当一个智能计算系统以非数值方式加上知识，即成为人工智能系统。

二、主要内容

- 1、进化计算（以遗传算法为主）：
- 2、神经计算
- 3、群智能（以粒子群为主）和蚁群算法

进化计算（以遗传算法为主）

进化计算是一类模拟生物进化过程与机制求解问题的自组织、自适应技术。进化算法的分类：

进化算法（Evolutionary Algorithm—EA） 目前研究的进化算法主要有三种典型的算法：遗传算法、进化规划和进化策略。这三种算法是彼此独立发展起来的。

遗传算法（Genetic Algorithm, GA）是一类借鉴生物界的进化规律（适者生存，优胜劣汰遗传机制）演化而来的随机化搜索方法。它是由美国的 J. Holland 教授

1975 年首先提出, 已被人们广泛地应用于组合优化、机器学习、信号处理、自适应控制和人工生命等领域。它是现代智能计算中的关键技术之一。

- 发展历史
- 遗传算法的基本思想
- 一些常用的基本概念
- 遗传算法的基本机理
- 遗传算子
- 编码与解码
- 遗传算法的特点

- 一些常用的基本概念

- 串(String): 它是个体(Individual)的形式, 在算法中为二进制串或者其它编码方式的串, 并且对应于遗传学中的染色体(Chromosome)。
- 种群(Population): 个体的集合称为种群, 串是种群的元素
- 种群规模(Population Size): 在种群中个体的数量称为种群的规模。
- 基因(Gene): 基因是串中的元素, 基因用于表示个体的特征
- 适应度(Fitness): 表示某一个体对于环境的适应程度

- 遗传算法的基本机理

一般的遗传算法由四个部分组成: 编码机制、适应度函数、控制参数、遗传算子

- 编码机制(encoding mechanism): 用遗传算法解决问题时, 首先要对待解决问题的模型结构和参数进行编码, 一般用字符串表示。

编码机制是 GA 的基础: GA 不是对研究对象直接进行讨论, 而是通过某种编码机制把对象统一赋予由特定符号(字母) 按一定顺序排成的串(string)。正如研究生物遗传, 是从染色体着手, 染色体则是由基因排成的串。

- 适应度函数

- 优胜劣败是自然进化的原则。优、劣要有标准。在 GA 中, 用适应度函数描述每一个体的适应程度。
- 对优化问题, 适应度函数与目标函数直接相关。
- 引进适应度函数的目的在于可根据其适应度对个体进行评估比较, 定出优劣程度。
- 适应性强弱是通过计算适应度函数 $f(x)$ 的值来判别的, 这个值称为适应值。适应度函数 $f(x)$ 的构成与目标函数有密切关系。

- 算法参数

- 在 GA 的实际操作时, 需适当确定某些参数的值以提高择优的效果。
- 这些参数包含:
 - ✧ 字符串所含字符的个数, 即串长。这一长度为常数, 即为定长, 记为 L 。
 - ✧ 每一代种群的大小, 即所包含字符串的个数, 也称种群规模, 记为 n 。
 - ✧ 交叉概率(crossover rate), 即施行交叉算子的概率, 记为 P_c 。
 - ✧ 变异概率(mutation rate), 即施行变异算子的概率, 记为 P_m 。

- 遗传算子

- (1) 选择算子(Selection/Reproduction): 选择算子从种群中按某一概率成对选择个体, 某个体 x_i 被选择的概率 P_i 与其适应度值成正比。最通常的实现方法是轮盘赌(roulette wheel)模型。
- (2) 交叉算子(Crossover): 交叉算子将被选中的两个个体的基因链按概率 P_c 进行交叉, 生成两个新的个体, 交叉位置是随机的。其中 P_c 是一个系统参数。
- (3) 变异算子(Mutation): 变异算子将新个体的基因链的各位按概率 P_m 进行变异, 对二值基因链(0,1 编码)来说即是取反。

编码与解码

GA 中的编码方法可分为三大类: 二进制编码方法、浮点数编码方法和符号编码。

- **二进制编码方案:** 是 GA 中最常用的一种编码方法。它所构成的个体基因型是一个二进制编码符号串。二进制编码符号串的长度与问题所要求的求解精度有关。设某一参数的取值范围是 $[A, B]$, $A < B$ 。则二进制编码的编码精度为:

$$\delta = \frac{B - A}{2^l - 1}$$

例如, 对于 $x \in [0, 1023]$, 若用 10 位长的二进制编码来表示该参数, 则下述符号串: X: 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1

就可表示一个个体。它所对应的参数值是 $x=175$ 。此时的编码精度为 $\delta=1$ 。

➤ 其他编码

格雷码: 是这样的一种编码方法, 其连续的两个整数所对应的编码值之间仅仅有一个码位是不相同的, 其余码位都完全相同。

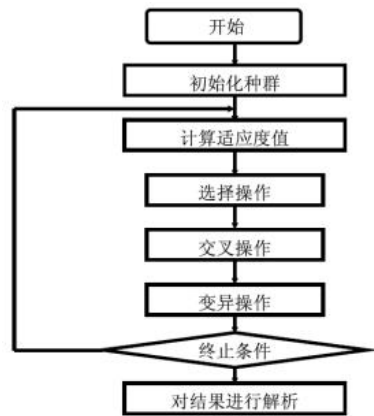
浮点编码: 所谓浮点数编码方法是指个体染色体编码串中的基因值用某一范围内的一个浮点数来表示, 个体的编码长度等于其决策变量的个数。因为这种编码方法使用的是决策变量的真实值, 所以浮点数编码方法也叫做真值编码方法。

符号编码方法: 是指个体染色体编码串中的基因值取自一个无数值含义、而只有代码含义的符号集。

轮盘赌选择机制

令 $\sum f_i$ 表示种群的适应度值之总和, f_i 表示种群中第 i 个染色体的适应度值, 则它产生后代的能力正好为其适应度值所占份额 $f_i / \sum f_i$ 。

遗传算法的框图



1. 初始化群体;
2. 计算群体上每个个体的适应度值
3. 按由个体适应度值所决定的某个规则选择将进入下一代的个体;
4. 按概率 P_c 进行交叉操作;
5. 按概率 P_c 进行突变操作;
6. 若没有满足某种停止条件, 则转第2步; 否则进入下一步;
7. 输出群体中适应度值最优的染色体作为问题的满意解或最优解。

停止条件

- 1) 完成了预先给定的进化代数则停止;
- 2) 种群中的最优个体在连续若干代没有改进;
- 3) 平均适应度在连续若干代基本没有改进时停止。

神经网络

主要内容:

人工神经网络的结构

人工神经元模型

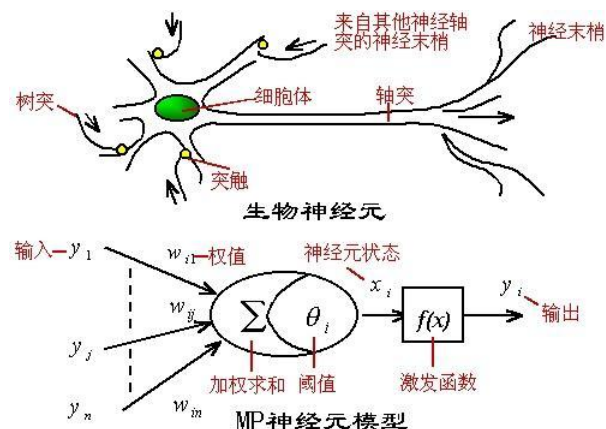
神经元的激励函数

神经网络中的常见模型

神经网络的主要学习算法

基于神经网络的知识表示与推理

人工神经元的基本构成 (MP 模型)



人工神经元模拟生物神经元的一阶特性

- 输入: $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$
- 联接权: $W = (w_1, w_2, \dots, w_n)^T$
- 网络输入: $\text{net} = \sum x_i w_i$

➤ 向量形式： $\text{net} = \mathbf{XW}$

➤ 人工神经元的输出：

针对人工神经元所接收的网络输入，通过一个转移函数，得到人工神经元的最后输出。人工神经元各种不同数学模型的主要区别在于采用了不同的转移函数（变换函数，激励函数，特性函数），从而使神经元具有不同的信息处理特性。

人工神经元的处理特性是决定人工神经网络整体性能的三大要素之一，反映了神经元输出与其激活状态之间的关系，最常用的转移函数有4种形式（线性函数、非线性斜面函数、阈值函数、S形函数）。

人工神经网络的特性

1. 可以充分逼近任意复杂的非线性关系
2. 所有定量或定性的信息都等势分布贮存于网络内的各神经元，故有很强的鲁棒性和容错性
3. 采用并行分布处理方法，使得快速进行大量运算成为可能
4. 可学习和自适应不知道或不确定的系统
5. 能够同时处理定量、定性知识。
6. 可以通过软件和硬件实现。

按网络连接的拓扑结构分类：

- 层次型结构：将神经元按功能分成若干层，如输入层、中间层（隐层）和输出层，各层顺序相连
- 互连型网络结构：网络中任意两个节点之间都可能存在连接路径

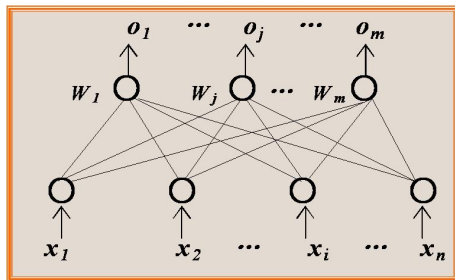
按网络内部的信息流向分类：

- 前馈型网络：网络信息处理的方向是从输入层到各隐层再到输出层逐层进行（不存在同层神经元间的连接）
- 反馈型网络：在反馈网络中所有节点都具有信息处理功能，而且每个节点既可以从外界接收输入，同时又可以向外界输出（有些神经元的输出被反馈至同层或前层神经元。）

神经网络的主要学习算法

神经网络主要通过指导式（有师）学习算法和非指导式（无师）学习算法。此外，还存在第三种学习算法，即强化学习算法；

感知器模型：



$$\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n)^T \quad \mathbf{O} = (o_1, o_2, \dots, o_i, \dots, o_m)^T$$

$$\mathbf{W}_j = (w_{1j}, w_{2j}, \dots, w_{ij}, \dots, w_{nj})^T$$

净输入：

$$net_j = \sum_{i=1}^n w_{ij} x_i$$

输出：

$$o_j = \text{sgn}(net_j - T_j) = \text{sgn}\left(\sum_{i=1}^n w_{ij} x_i\right) = \text{sgn}(\mathbf{W}_j^T \mathbf{X})$$

T_j 为阈值，sgn 为符号函数

感知器学习规则：

$$\Delta \mathbf{W}_j = \eta [d_j - \text{sgn}(\mathbf{W}_j^T \mathbf{X})] \mathbf{X}$$

$$\Delta w_{ij} = \eta [d_j - \text{sgn}(\mathbf{W}_j^T \mathbf{X})] x_i \quad i=0, 1, \dots, n$$

感知器学习规则的训练步骤：

- (1) 权值初始化
- (2) 输入样本对
- (3) 计算输出
- (4) 根据感知器学习规则调整权值
- (5) 返回到步骤(2)输入下一对样本，周而复始直到对所有样本，感知器的实际输出与期望输出相等。

基于神经网络的知识表示与推理（略）

练习题

1. 假设 $\omega_1(0) = 0.2$, $\omega_2(0) = 0.4$, $\theta(0) = 0.3$, $\eta = 0.4$, 请用单层感知器完成逻辑或

运算的学习过程

解：根据“或”运算的逻辑关系，可将问题转换为：

输入向量： $X_1 = [0, 0, 1, 1]$

$X_2 = [0, 1, 0, 1]$

输出向量： $Y = [0, 1, 1, 1]$

由题意可知，初始连接权值、阈值，以及增益因子的取值分别为：

$w_1(0) = 0.2$, $w_2(0) = 0.4$, $\theta(0) = 0.3$, $\eta = 0.4$

即其输入向量 $\mathbf{X}(0)$ 和连接权值向量 $\mathbf{W}(0)$ 可分别表示为：

$\mathbf{X}(0) = (-1, x_1(0), x_2(0))$

$\mathbf{W}(0) = (\theta(0), w_1(0), w_2(0))$

根据单层感知器学习算法，其学习过程如下：

设感知器的两个输入为 $x_1(0) = 0$ 和 $x_2(0) = 0$ ，其期望输出为 $d(0) = 0$ ，实际输出为：

$$\begin{aligned} y(0) &= f(w_1(0) x_1(0) + w_2(0) x_2(0) - \theta(0)) \\ &= f(0.2 \cdot 0 + 0.4 \cdot 0 - 0.3) = f(-0.3) = 0 \end{aligned}$$

实际输出与期望输出相同，不需要调节权值。

再取下一组输入： $x_1(0)=0$ 和 $x_2(0)=1$ ，其期望输出为 $d(0)=1$ ，实际输出为：

$$\begin{aligned}y(0) &= f(w_1(0)x_1(0) + w_2(0)x_2(0) - \theta(0)) \\ &= f(0.2*0 + 0.4*1 - 0.3) = f(0.1) = 1\end{aligned}$$

实际输出与期望输出相同，不需要调节权值。

再取下一组输入： $x_1(0)=1$ 和 $x_2(0)=0$ ，其期望输出为 $d(0)=1$ ，实际输出为：

$$\begin{aligned}y(0) &= f(w_1(0)x_1(0) + w_2(0)x_2(0) - \theta(0)) \\ &= f(0.2*1 + 0.4*0 - 0.3) \\ &= f(-0.1) = 0\end{aligned}$$

实际输出与期望输出不同，需要调节权值，其调整如下：

$$\begin{aligned}\theta(1) &= \theta(0) + \eta(d(0) - y(0)) = 0.3 + 0.4*(1-0) = 0.7 \\ w_1(1) &= w_1(0) + \eta(d(0) - y(0))x_1(0) = 0.2 + 0.4*(1-0)*0 = 0.2 \\ w_2(1) &= w_2(0) + \eta(d(0) - y(0))x_2(0) = 0.4 + 0.4*(1-0)*0 = 0.4\end{aligned}$$

再取下一组输入： $x_1(1)=1$ 和 $x_2(1)=1$ ，其期望输出为 $d(1)=1$ ，实际输出为：

$$\begin{aligned}y(1) &= f(w_1(1)x_1(1) + w_2(1)x_2(1) - \theta(1)) \\ &= f(0.6*1 + 0.4*1 - 0.7) \\ &= f(0.3) = 1\end{aligned}$$

实际输出与期望输出相同，不需要调节权值。

再取下一组输入： $x_1(1)=0$ 和 $x_2(1)=0$ ，其期望输出为 $d(1)=0$ ，实际输出为：

$$\begin{aligned}y(1) &= f(w_1(1)x_1(1) + w_2(1)x_2(1) - \theta(1)) \\ &= f(0.6*0 + 0.4*0 - 0.7) = f(-0.7) = 0\end{aligned}$$

实际输出与期望输出不同，需要调节权值，其调整如下：

$$\begin{aligned}\theta(2) &= \theta(1) + \eta(d(1) - y(1)) = 0.7 + 0.4*(0-0) = 0.7 \\ w_1(2) &= w_1(1) + \eta(d(1) - y(1))x_1(1) = 0.6 + 0.4*(0-0)*0 = 0.6 \\ w_2(2) &= w_2(1) + \eta(d(1) - y(1))x_2(1) = 0.4 + 0.4*(0-0)*0 = 0.4\end{aligned}$$

再取下一组输入： $x_1(2)=0$ 和 $x_2(2)=1$ ，其期望输出为 $d(2)=1$ ，实际输出为：

$$\begin{aligned}y(2) &= f(w_1(2)x_1(2) + w_2(2)x_2(2) - \theta(2)) \\ &= f(0.6*0 + 0.4*1 - 0.7) = f(-0.1) = 0\end{aligned}$$

实际输出与期望输出不同，需要调节权值。

再取下一组输入： $x_1(2)=1$ 和 $x_2(2)=0$ ，其期望输出为 $d(2)=1$ ，实际输出为：

$$\begin{aligned}y(2) &= f(w_1(2)x_1(2) + w_2(2)x_2(2) - \theta(2)) \\ &= f(0.6*1 + 0.4*0 - 0.7) = f(-0.1) = 0\end{aligned}$$

实际输出与期望输出不同，需要调节权值。

再取下一组输入： $x_1(2)=1$ 和 $x_2(2)=1$ ，其期望输出为 $d(2)=1$ ，实际输出为：

$$\begin{aligned}y(2) &= f(w_1(2)x_1(2) + w_2(2)x_2(2) - \theta(2)) \\ &= f(0.6*1 + 0.4*1 - 0.7) = f(0.3) = 1\end{aligned}$$

实际输出与期望输出相同，不需要调节权值。

至此，学习过程结束。最后得到的阈值和连接权值分别为：

$$\begin{aligned}\theta(2) &= 0.7 \\ w_1(2) &= 0.6 \\ w_2(2) &= 0.4\end{aligned}$$

不妨验证如下：

对输入：“0 0”有 $y = f(0.6*0 + 0.4*0 - 0.7) = f(-0.7) = 0$

对输入：“0 1”有 $y = f(0.6*0 + 0.4*1 - 0.7) = f(-0.1) = 0$

对输入：“1 0”有 $y=f(0.6*1+0.4*0-0.3)=f(0.3)=1$

对输入：“1 1”有 $y=f(0.6*1+0.4*1-0.3)=f(0.7)=1$

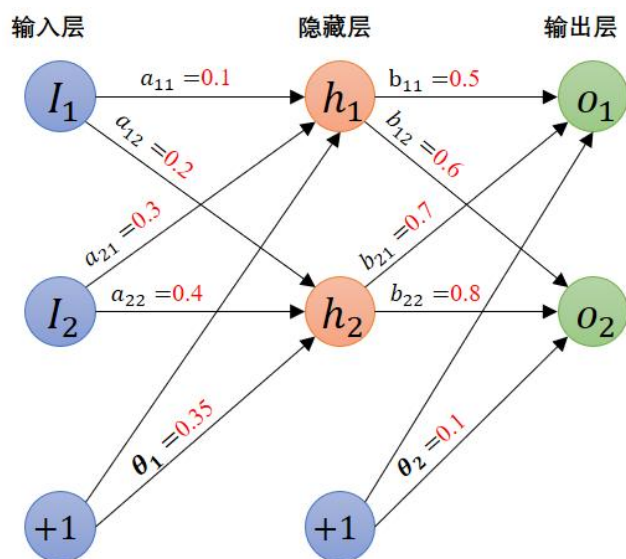
2. 已知某个欲实现逻辑或（Or）功能的感知机，它的两路输入 X_1 、 X_2 分别对应的权重是 W_1 、 W_2 。该感知机的阈值为 T 。试问 T 、 W_1 、 W_2 三者间需满足哪些关系，才能保证该感知机具备逻辑或（Or）功能？

答：

X_1	X_2	$X_1 \text{ or } X_2$	感知器	关系
0	0	0	$X_1*W_1+X_2*W_2+T<0$, 即 $0+0+T<0$	$T<0$
0	1	1	$X_1*W_1+X_2*W_2+T\geq 0$, 即 $0+W_2+T\geq 0$	$W_2\geq -T$
1	0	1	$X_1*W_1+X_2*W_2+T\geq 0$, 即 $W_1+0+T\geq 0$	$W_1\geq -T$
1	1	1	$X_1*W_1+X_2*W_2+T\geq 0$, 即 $W_1+W_2+T\geq 0$	$W_1+W_2\geq -T$

3.BP 算法的具体执行过程例子

设网络结构如下图所示，设输入样本为 $(x_1=0.05, x_2=0.1)$ ，期望输出值为 $(y_1=0.03, y_2=0.05)$ 。神经元激活函数采用 **ReLU 函数**： $\sigma(x) = \max\{0, x\}$ ，**忽略偏置**，误差函数采用**均方误差**，学习率为 0.5，请对隐藏层输出层之间的权重做**一次更新**。



【参考解答】

一、正向传播

(1) 由输入层向隐藏层传播信息。

$$net_{h_1} = out_{I_1} \times a_{11} + out_{I_2} \times a_{21} + \theta_1 = 0.05 \times 0.1 + 0.1 \times 0.3 + 0.35 = 0.385$$

$$net_{h_2} = out_{I_1} \times a_{12} + out_{I_2} \times a_{22} + \theta_1 = 0.05 \times 0.2 + 0.1 \times 0.4 + 0.35 = 0.40$$

隐藏层中第一个神经元 h1 的输出为： $out_{h_1} = net_{h_1} = 0.385$

隐藏层中第二个神经元 h2 的输出为： $out_{h_2} = net_{h_2} = 0.4$

(2) 由隐藏层向输出层传播信息。

$$net_{o_1} = out_{h_1} \times b_{11} + out_{h_2} \times b_{21} + \theta_2 = 0.035 \times 0.5 + 0.05 \times 0.7 + 0.1 = 0.1525$$

$$net_{o_2} = out_{h_1} \times b_{12} + out_{h_2} \times b_{22} + \theta_2 = 0.035 \times 0.6 + 0.05 \times 0.8 + 0.1 = 0.161$$

输出层中两个神经元的输出分别为：

$$y_1^3 = out_{o_1} = net_{o_1} = 0.1525$$

$$y_2^3 = out_{o_2} = net_{o_2} = 0.161$$

二、BP 算法中反向传播阶段的具体执行过程

(1) 计算总误差

$$E = \frac{1}{2}[(0.03 - 0.1525)^2 + (0.05 - 0.161)^2] = 0.01366$$

(2) 从输出层向隐藏层反向更新学习参数。

从输出层到隐藏层，共有 4 个学习参数需要更新，分别为 b_11、b_12、b_21、b_22。

以更新 b_{11} 为例来说明（ b_{11} 与神经元 o_1 直接相连）

$$\Delta b_{11} = \frac{\partial E}{\partial b_{11}} = \frac{\partial E}{\partial out_{o_1}} * \frac{\partial out_{o_1}}{\partial net_{o_1}} * \frac{\partial net_{o_1}}{\partial b_{11}}$$

其中

$$\frac{\partial E}{\partial out_{o_1}} = 2 \times \frac{1}{2} \times (y_1 - out_{o_1}) \times (-1) = (out_{o_1} - y_1) = 0.1525 - 0.03 = 0.1225$$

其中：

$$\frac{\partial out_{o_1}}{\partial net_{o_1}} = 1$$

其中：

$$\frac{\partial net_{o_1}}{\partial b_{11}} = \frac{\partial}{\partial b_{11}} (out_{h_1} \times b_{11} + out_{h_2} \times b_{21} + \theta_2) = out_{h_1}$$

$$= 0.385$$

所以：

$$\Delta b_{11} = \frac{\partial E}{\partial b_{11}} = \frac{\partial E}{\partial out_{o_1}} * \frac{\partial out_{o_1}}{\partial net_{o_1}} * \frac{\partial net_{o_1}}{\partial b_{11}}$$

$$= 0.1225 * 1 * 0.385 = 0.0471625$$

$$b_{11}^{new} = b_{11} - \eta * \Delta b_{11} = 0.5 - 0.5 * 0.0471625 = 0.476$$

其他权值更新计算依此类似，请自己完成！

模糊计算和模糊推理

主要内容：

- 概念
- 模糊集的表达方法
- 模糊集合运算
- 模糊集的截集
- 模糊关系、模糊关系的合成
- 模糊推理
 - 模糊命题
 - 模糊知识的表示
 - 模糊匹配与冲突消解
 - 模糊推理的基本模式
 - 模糊假言推理
 - 模糊拒取式推理
- 构造模糊关系 R 的方法
 - 扎德方法
 - Mamdani 方法
 - Mizumoto 方法

- 模糊判决方法
 - 重心法
 - 最大隶属度方法
 - 加权平均法
 - 隶属度限幅元素平均法
- 模糊推理系统

【练习题】

1. 简述模糊逻辑与传统的二值逻辑有什么不同？请讨论模糊逻辑在处理不确定性和模糊性方面的优势，并举例说明其在现实世界中的应用。

（参考回答）

（1）模糊逻辑与传统的二值逻辑的不同

传统的二值逻辑，如布尔逻辑，是基于严格的真假二元对立的。在这种逻辑体系中，一个陈述要么是真的（1），要么是假的（0），没有中间状态。而模糊逻辑则允许存在中间状态，即一个陈述可以部分为真，部分为假，这种真值通常用 0 到 1 之间的数值来表示。

（2）模糊逻辑在处理不确定性和模糊性方面的优势

- 处理不确定信息：模糊逻辑能够处理不确定性和不精确的信息，因为它不要求严格的二元划分。
- 模拟人类思维：模糊逻辑更接近人类的自然语言和思维过程，能够处理模糊的概念和含糊的指令。
- 容错能力：在输入信息不完整或含糊时，模糊逻辑系统仍然能够做出合理的决策。
- 连续性：模糊逻辑的输出是连续的，而不是简单的二值输出，这使得它在很多连续变量控制系统中非常有用。

（3）现实世界中的应用例子

- 洗衣机控制：模糊逻辑可以用于洗衣机中的水位控制。例如，模糊控制器可以根据衣物的重量和类型来调整合适的水位，而不是仅仅依赖预设的水位高度。
- 自动驾驶系统：在自动驾驶汽车中，模糊逻辑可以用来处理道路状况的不确定性，如车辆间的距离判断，以及如何根据路况调整速度和方向。
- 气象预报：模糊逻辑可以用于处理气象数据中的不确定性，如根据云量、湿度和其他因素来预报天气状况，而不是简单地划分为“下雨”或“不下雨”。

2. 设某小组有 5 个同学，分别为 S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 。若对每个同学的“学习好”程度打分：

$S_1:95 \quad S_2:85 \quad S_3:80 \quad S_4:70 \quad S_5:90$

这样就确定了一个模糊集 F ，它表示该小组同学对“学习好”这一模糊概念的隶属程度，请写出该模糊集。

解：对模糊集为 F ，可表示为：

$$F = \{0.9 / S_1, 0.8 / S_2, 0.7 / S_3, 0.6 / S_4, 0.85 / S_5\}$$

3. 设有论域

$$U = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5\}$$

并设 F, G 是 U 上的两个模糊集，且有

$$F=0.9/u_1+0.7/u_2+0.5/u_3+0.3/u_4$$

$$G=0.6/u_3+0.8/u_4+1/u_5$$

请分别计算 $F \cap G$, $F \cup G$, $\neg F$ 。

$$\begin{aligned}\text{解: } F \cap G &= (0.9 \wedge 0) / u_1 + (0.7 \wedge 0) / u_2 + (0.5 \wedge 0.6) / u_3 + (0.3 \wedge 0.8) / u_4 + (0 \wedge 1) / u_5 \\ &= 0 / u_1 + 0 / u_2 + 0.5 / u_3 + 0.3 / u_4 + 0 / u_5 \\ &= 0.5 / u_3 + 0.3 / u_4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}F \cup G &= (0.9 \vee 0) / u_1 + (0.7 \vee 0) / u_2 + (0.5 \vee 0.6) / u_3 + (0.3 \vee 0.8) / u_4 + (0 \vee 1) / u_5 \\ &= 0.9 / u_1 + 0.7 / u_2 + 0.6 / u_3 + 0.8 / u_4 + 1 / u_5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\neg F &= (1-0.9) / u_1 + (1-0.7) / u_2 + (1-0.5) / u_3 + (1-0.3) / u_4 + (1-0) / u_5 \\ &= 0.1 / u_1 + 0.3 / u_2 + 0.5 / u_3 + 0.7 / u_4 + 1 / u_5\end{aligned}$$

4. 设有如下两个模糊关系：

$$R_1 = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.7 & 0.2 \\ 1 & 0 & 0.4 \\ 0 & 0.5 & 1 \end{bmatrix} \quad R_2 = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.8 \\ 0.6 & 0.4 \\ 0.9 & 0.1 \end{bmatrix}$$

请写出 R_1 与 R_2 的合成 $R_1 \circ R_2$ 。

$$\begin{aligned}\text{解: } R(1,1) &= (0.3 \wedge 0.2) \vee (0.7 \wedge 0.6) \vee (0.2 \wedge 0.9) = 0.2 \vee 0.6 \vee 0.2 = 0.6 \\ R(1,2) &= (0.3 \wedge 0.8) \vee (0.7 \wedge 0.4) \vee (0.2 \wedge 0.1) = 0.3 \vee 0.4 \vee 0.1 = 0.4 \\ R(2,1) &= (1 \wedge 0.2) \vee (0 \wedge 0.6) \vee (0.4 \wedge 0.9) = 0.2 \vee 0 \vee 0.4 = 0.4 \\ R(2,2) &= (1 \wedge 0.8) \vee (0 \wedge 0.4) \vee (0.4 \wedge 0.1) = 0.8 \vee 0 \vee 0.1 = 0.8 \\ R(3,1) &= (0 \wedge 0.2) \vee (0.5 \wedge 0.6) \vee (1 \wedge 0.9) = 0.2 \vee 0.6 \vee 0.9 = 0.9 \\ R(3,2) &= (0 \wedge 0.8) \vee (0.5 \wedge 0.4) \vee (1 \wedge 0.1) = 0 \vee 0.4 \vee 0.1 = 0.4\end{aligned}$$

因此有

$$R_1 \circ R_2 = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.4 & 0.8 \\ 0.9 & 0.4 \end{bmatrix}$$

粒子群优化算法

- 粒子群算法的思想和起源
- 粒子群算法的原理描述
- 粒子群算法与遗传算法的比较

蚁群算法

- 蚁群算法的思想和起源
- 蚁群算法的模型与实现——TSP
- 蚁群算法的优点

练习题：对遗传法的选择操作：设种群规模为 4，个体采用二进制编码，适应度函数为 $f(x)=x^2$ ，初始种群情况如下表所示：

编号	个体串	x	适应值	百分比	累计百分比	选中次数
S01	1010	10				
S02	0100	4				
S03	1100	12				
S04	0111	7				

若规定选择概率为 100%, 选择算法为轮盘赌算法, 且依次生成的 4 个随机数为 0.42, 0.16, 0.89, 0.71, 请填写上表中的全部内容, 并求出经本次选择操作后所得到的新的种群。

答: (注: 完善表中的内容, 在此写出经本次选择操作后所得到的新的种群即可)

解:

表格的完整内容为:

编号	个体串	x	适应值	百分比	累计百分比	选中次数
S01	1010	10	100	32.36	32.36	1
S02	0100	4	16	5.18	37.54	0
S03	1100	12	144	44.60	84.14	2
S04	0111	7	49	15.86	100	1

本次选择后所得到的新的种群为:

S01=1100

S02=1010

S03=0111

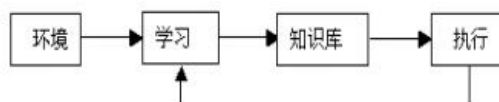
S04=1100

第六章 机器学习

一、小结

机器学习是一门研究机器获取新知识和新技能, 并识别现有知识的学问。

学习的过程是建立理论、形成假设和进行归纳推理。以 Simon 的关于学习的定义作为出发点, 建立起如下机器学习系统的基本模型:



二、主要内容

- 1、机器学习的发展史
- 2、学习策略
- 3、神经学习
- 4、决策树学习
- 5、机器学习的应用及意义
(具体细节介绍略)

三、练习题

1. 什么是学习和机器学习?为什么要研究机器学习?

按照人工智能大师西蒙的观点,学习就是系统在不断重复的工作中对本身能力的增强或者改进,使得系统在下次执行同样任务或类似任务时,会比现在做得更好或效率更高。

机器学习是研究如何使用机器来模拟人类学习活动的一门学科,是机器学习是一门研究机器获取新知识和新技能,并识别现有知识的学问。这里所说的“机器”,指的就是计算机。

现有的计算机系统和人工智能系统没有什么学习能力,至多也只有非常有限的学习能力,因而不能满足科技和生产提出的新要求。

2. 试述机器学习系统的基本结构,并说明各部分的作用。



环境向系统的学习部分提供某些信息,学习部分利用这些信息修改知识库,以增进系统执行部分完成任务的效能,执行部分根据知识库完成任务,同时把获得的信息反馈给学习部分。

影响学习系统设计的最重要的因素是环境向系统提供的信息。更具体地说是信息的质量。

3. 简述:请给出基于机器学习方法解决现实世界中的垃圾邮件问题的一种可行方案。要求:(1)明确解决问题的方法;(2)逻辑清晰和语言表达准确描述解决问题的技术路线。

4. 给定数据样例,请采用 ID3 算法构建一颗决策树。

序号	属性值			决策方案
	x1 学历层次	x2 专业类别	x3 学习基础	
1	1 研究生	1 电信类	1 修过 AI	y3 不修 AI
2	1 研究生	1 电信类	2 未修 AI	y1 必修 AI
3	1 研究生	2 机电类	1 修过 AI	y3 不修 AI
4	1 研究生	2 机电类	2 未修 AI	y2 选修 AI
5	2 本科	1 电信类	1 修过 AI	y3 不修 AI
6	2 本科	1 电信类	2 未修 AI	y2 选修 AI
7	2 本科	2 机电类	1 修过 AI	y3 不修 AI
8	2 本科	2 机电类	2 未修 AI	y3 不修 AI

首先建立包含所有训练样例的根节点，计算其信息熵

$$Entropy(S) = \sum_{i=1}^3 (-p_i \log_2 p_i)$$

$$= -(1/8) \log_2^{(1/8)} - (2/8) \log_2^{(2/8)} - (5/8) \log_2^{(5/8)} = 1.2988$$

其次，计算 S 关于每一个属性的信息熵（期望熵）：

$$Entropy(S/x_i) = \sum_t \frac{|S_t|}{|S|} Entropy(S_t)$$

其中，t 为 X_i 的属性值， S_t 为 $x_i=t$ 时的子集， $|S|$ 好 $|S_i|$ 分别是子集 S 和 S_i 的大小。

计算关于属性 x_i 的信息熵（期望熵）

$$x_1=1, S_1 = \{1,2,3,4\}; x_1=2, S_2 = \{5,6,7,8\}$$

$$Entropy(S_1) = -(1/4) \log_2^{(1/4)} - (1/4) \log_2^{(1/4)} - (2/4) \log_2^{(2/4)} = 1.5$$

$$Entropy(S_2) = -(1/4) \log_2^{(1/4)} - (3/4) \log_2^{(3/4)} = 0.8113$$

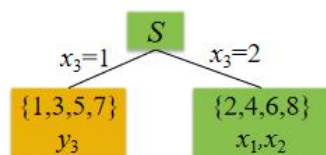
$$Entropy(S/x_1) = (4/8) * 1.5 + (4/8) * 0.8113 = 1.1557$$

类似计算 S 关于属性 x_2, x_3 的信息熵（期望熵）

$$Entropy(S/x_2) = 1.1557$$

$$Entropy(S/x_3) = 0.75$$

显然，信息熵越小，信息增益越大，应该选择属性 x_3 作为根节点，然后进行分支。



用属性 x_3 分类后的部分决策树

左边的节点只包含一种信息，无需再分。

右边的节点在新的分类集中重复上述过程，计算属性 x_1 和 x_2 的期望熵均为 1。

任选一个，本例先选择 x_2 。

最终决策树：

